



Capítulo 3 — Ensinando o Robô a Sentir

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras



Sensor LDR



Divisor de Tensão



Se / Senão

Pg. 1 de 3

Seu LED já acende e apaga por comando de código. Mas e se o robô pudesse **decidir sozinho** quando acender — sem você precisar apertar nada? Neste capítulo você vai dar "olhos" ao circuito usando o sensor de luz (LDR) e ensinar o Micro:bit a tomar a primeira decisão autônoma.

O Sensor LDR — Como o robô "enxerga" a luz

LDR (Fotorresistor) — O Olho do Circuito

É um resistor especial que **muda de valor** conforme a luz ambiente. O Micro:bit "lê" esse valor como um número entre 0 e 1023.



Luz intensa → resistência baixa → número **alto** (ex: 800–1023)



Escuro → resistência alta → número **baixo** (ex: 0–300)



É assim que o Micro:bit "enxerga" a luz: medindo valores e tomando decisões!

Como o robô "sente" a luz (a Gangorra de Energia)

Sozinho, o LDR não consegue avisar o computador. Quando o colocamos com um resistor fixo, os dois formam uma **gangorra de energia**: com luz → **número sobe**; sem luz → **número cai**. O Micro:bit lê esse número pelo Pino P1.



3V (VCC)



LDR (varia)



Pino P1 lê aqui



10kΩ fixo



GND

Lógica Condicional — Se / Senão no MakeCode



Como o computador decide

Uma pergunta com duas respostas:

SE → (verdadeiro) → faz *isso*

SENÃO → (falso) → faz *aquilo*



SE chovendo → **abro o guarda-chuva**



SENÃO → deixo fechado.



No MakeCode — Alarme de Escuridão

```
sempre // Roda o tempo todo {  
  Luz = leitura analógica P1  
  se ( Luz < 500 ) // está escuro! {  
    digital P0 = 1 // acende LED  
  }  
  senão { // tem luz!  
    digital P0 = 0 // apaga LED  
  }  
}
```

O valor **500** é o ponto de corte — você vai calibrar no Desafio 5!



Capítulo 3 — Desafio 5: O Alarme de Escuridão

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Desafio 5

MakeCode Passo a Passo

Pg. 2 de 3

Desafio 5 — Criando um Instrumento Científico

05

Alarme de Escuridão Automático

AÇÃO Monte o divisor de tensão com LDR + resistor 10kΩ conectando ao **Pino 1**. Programe o alarme que acende o LED automaticamente quando a luz apaga.

APRENDE Coleta de dados do mundo físico. Um instrumento científico real — igual ao que está dentro de sensores de presença e lâmpadas automáticas!

MakeCode — Desafio 5 Passo a Passo

Fase 1 — Calibragem

- 1 Use o bloco **sempre**
- 2 Encaixe **mostrar número**
- 3 Dentro: **leitura analógica pino P1**
- 4 Anote o número com luz acesa e com sombra. A média = **ponto de corte** (ex: 500)

Fase 2 — Lógica Se/Senão

- 1 Crie variável **Luz**
- 2 **definir Luz para** → leitura analógica P1
- 3 Bloco condicional **se ... então ... senão**
- 4 **Se Luz < 500** → **gravação digital P0 para 1** (acende)
- 5 **Senão** → **gravação digital P0 para 0** (apaga)

Mini Glossário Rápido

Anodo (+)

Perna longa do LED — entra corrente por aqui.

GND

Ground (terra). Referência negativa do circuito.

VCC

Tensão de alimentação — polo positivo da fonte.

Digital

Sinais com 2 estados: **1** (ligado) ou **0** (desligado).

Analógico

Valores contínuos de 0 a 1023 (ex: sensor LDR).

Calibrar

Ajustar o ponto de corte do sensor ao ambiente.

✓ Verdadeiro ou Falso?

Marque V para Verdadeiro ou F para Falso:

- ☐ O LDR é um sensor digital, que só entende ligado (1) ou desligado (0).
- ☐ O bloco **SE / SENÃO** ensina o robô a tomar decisões baseadas em regras.
- ☐ Calibrar o sensor é descobrir o *ponto de corte* da luz do ambiente real.

